Questões resolvidas na monitoria 14/09

1. **Tradução para Lógica Proposicional**

Proposições: A: Rosas são vermelhas B: Violetas são azuis C: Açúcar é doce

a) Rosas são vermelhas e violetas são azuis: A ∧ B

b) Rosas são vermelhas, e/ou violetas são azuis ou açúcar é doce: A ∨ (B ∨ C)

c) Sempre que violetas forem azuis, rosas serão vermelhas e açúcar será doce: B → (A ∧ C)

d) Rosas só serão vermelhas se violetas não forem azuis ou açúcar for amargo: A → (¬B ∨ ¬C)

e) Rosas são vermelhas, e, se açúcar for amargo, então, violetas não são azuis ou açúcar é doce: A ∧ (¬C → (¬B ∨ C))

2. **Tabelas-Verdade**

a) (A → B) ↔ ¬A ∨ B: Tautologia

b) (A → B) → [(A ∨ C) → (B ∨ C)]: Tautologia

3. **Dedução Proposicional**

Objetivo: Provar a validade do argumento [A → (B ∨ C)] ∧ ¬B ∧ ¬C → ¬A

Passos e Justificativas:

1. A → (B ∨ C) hip
2. ¬B hip
3. ¬C hip
4. ¬B ∧ ¬C conjunção 2, 3
5. ¬(B ∨ C) lei de De Morgan 4
6. ¬A mt 1, 5

Importante: para aplicar mt em 1, é preciso ter a negação completa do consequente, ¬(B ∨ C).

4. **Prova de Argumentos**

a) ¬A ∧ (B → A) → ¬B Demonstração:

1. ¬A -- Premissa
2. B → A -- Premissa
3. ¬B -- Modus Tollens das linhas 1 e 2 Resultado: Argumento Válido.

b) (A ∧ B) → ¬(A ∧ ¬B) Demonstração:

1. Assuma (A ∧ B) como hipótese.
2. Obtém-se A e B por simplificação da hipótese.
3. Pela Lei de De Morgan, a expressão ¬(A ∧ ¬B) é equivalente a ¬A ∨ B, que também é equivalente a A → B.
4. Como já temos B na linha 2, por adição obtém-se ¬A ∨ B. Resultado: Argumento Válido.

5. **Quantificadores no Universo Z (Números Inteiros)**

Condições: A(x): x < 5 B(x): x < 7

a) (∃x) A(x):

Verdadeiro

b) (∀x) [B(x) → A(x)]:

Falso

7. **Formalização com Predicados**

Predicados: P(x): x é pessoa T(t): t é um período de tempo F(x, t): x é enganado no tempo t

a) Você pode enganar algumas pessoas todo o tempo:

(∃x) (P(x) ∧ (∀t) (T(t) → F(x, t)))

b) Você pode enganar todas as pessoas durante algum tempo:

(∀x) (P(x) → (∃t) (T(t) ∧ F(x, t)))

c) Você não pode enganar todas as pessoas todo o tempo:

¬((∀x) (P(x) → (∀t) (T(t) → F(x, t))))

8. **Tradução de Predicados para Português**

Predicados: M(x): x é homem W(x): x é mulher W(x, y): x trabalha para y

a) (∃x) (W(x) ∧ (∀y) (M(y) → ¬W(x, y))):

Existe uma mulher que não trabalha para nenhum homem

b) (∀x) [M(x) → (∀y) (W(x, y) → W(y))]:

Todo homem só trabalha para mulheres

c) $W(i, p) \land (\forall x) (W(p, x) \rightarrow \neg W(x))$:

Ivan trabalha para Pedro, e Pedro não trabalha para nenhuma mulher

9. **Negação de Proposições Quantificadas**

a) "Alguns fazendeiros produzem apenas milho":

Nenhum fazendeiro produz apenas milho

b) "Todos os fazendeiros produzem milho":

Existe ao menos um fazendeiro que não produz milho

c) "Milho é produzido apenas por fazendeiros":

Existe algo ou alguém que não é fazendeiro e produz milho

10. **Validade em Lógica de Predicados**

a) $(\exists x) A(x) \leftrightarrow \neg((\forall x) \neg A(x))$:

Válida, equivalência fundamental de De Morgan para quantificadores.

b) $(\forall x) P(x) \lor (\exists x) Q(x) \rightarrow (\forall x) [P(x) \lor Q(x)]$:

Inválida